

## INSTRUMENTO IDEA

# Matemáticas

Grado 5° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El pictograma recoge cuántos libros leyó cada estudiante en vacaciones. Cada libro dibujado equivale a 2 libros leídos.



¿Cuál de las tablas recoge esa misma información?

A.

| Estudiante | Cantidad de libros |
|------------|--------------------|
| Ana        | 6                  |
| Beto       | 3                  |
| Caro       | 5                  |
| Dani       | 2                  |

B.

| Estudiante | Cantidad de libros |
|------------|--------------------|
| Ana        | 12                 |
| Beto       | 6                  |
| Caro       | 10                 |
| Dani       | 4                  |

C.

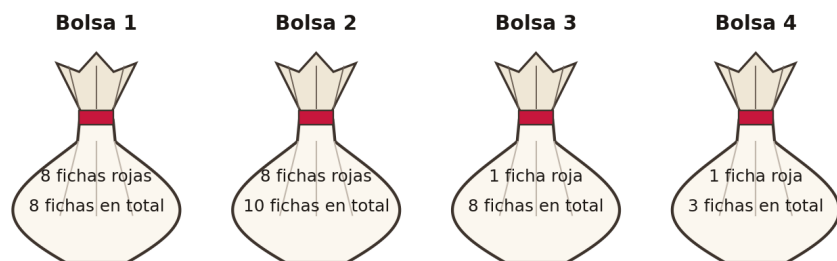
| Estudiante | Cantidad de libros |
|------------|--------------------|
| Ana        | 4                  |
| Beto       | 10                 |
| Caro       | 6                  |
| Dani       | 12                 |

D.

| Estudiante | Cantidad de libros |
|------------|--------------------|
| Ana        | 12                 |
| Beto       | 10                 |
| Caro       | 6                  |
| Dani       | 4                  |

2

En un juego de la clase hay cuatro bolsas con fichas de varios colores. Quien saque una ficha roja sin mirar paga una prenda. La imagen indica cuántas fichas rojas y cuántas fichas en total tiene cada bolsa.

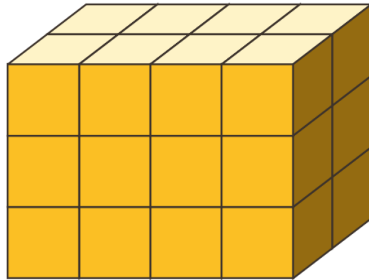


¿En qué bolsa es mayor la posibilidad de sacar una ficha roja?

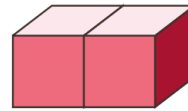
- A. Bolsa 1.
- B. Bolsa 2.
- C. Bolsa 3.
- D. Bolsa 4.

3

Daniela quiere construir por completo el **bloque grande** de la figura juntando varias fichas iguales a la **ficha pequeña** que aparece rotulada al lado. Las dos figuras están armadas con los mismos cubitos.



**Bloque grande**



**Ficha pequeña**

¿Cuántas fichas como la pequeña necesita Daniela para construir el bloque grande?

- A. 12 fichas.
- B. 24 fichas.
- C. 9 fichas.
- D. 18 fichas.

4

En una huerta escolar, la **quinta parte** del terreno se usa para sembrar tomate. ¿Qué porcentaje del terreno de la huerta se usa para sembrar tomate?

- A. 20 %
- B. 15 %
- C. 25 %
- D. 50 %

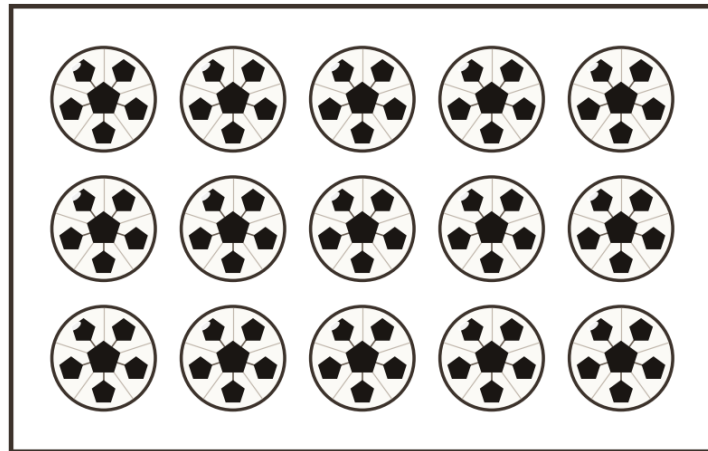
5

Cuatro cuadernos iguales cuestan \$9.200 y todos valen lo mismo. ¿Cuánto costarían 7 cuadernos de ese tipo?

- A. \$16.100
- B. \$13.800
- C. \$9.200
- D. \$2.300

6

Para contar los balones de la imagen alguien escribió  $5 \times 3$ .

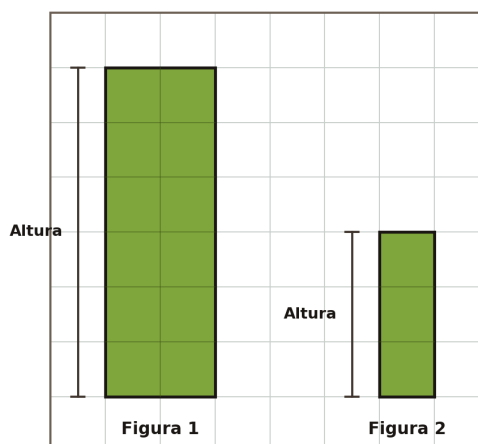


¿Con cuál otra expresión se llega a esa misma cantidad?

- A.  $5 + 5 + 5 + 5 + 5$
- B.  $5 + 5 + 5$
- C.  $5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$
- D.  $3 + 3 + 3$

7

Sobre la cuadrícula del tablero quedaron dibujadas las dos figuras que aparecen en la imagen.

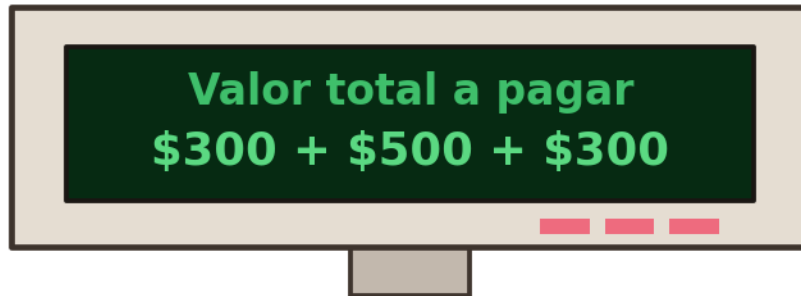


Sabiendo que las dos son semejantes, ¿qué se cumple entre ellas?

- A. Miden lo mismo pero su altura es distinta.
- B. Su altura coincide y su forma no.
- C. Miden lo mismo pero su forma es distinta.
- D. Su forma coincide y su tamaño no.

8

El visor de la caja registradora muestra el total a pagar como  $300 + 500 + 300$ .

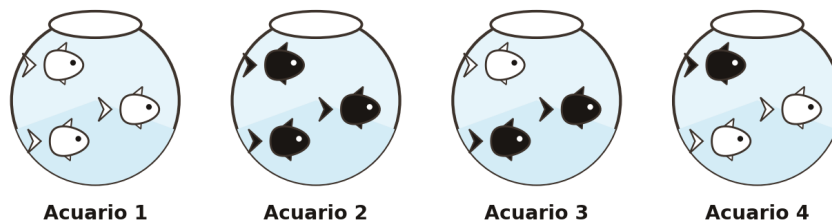


¿Qué otra operación da ese mismo total?

- A.  $(2 \times 300) + (2 \times 500)$
- B.  $(2 \times 300) + 500$
- C.  $(2 \times 300) + 800$
- D.  $(2 \times 300) + (2 \times 800)$

9

En la sala de una tienda de mascotas hay cuatro acuarios y en cada uno nadan peces blancos y peces negros, como se ve en la imagen.

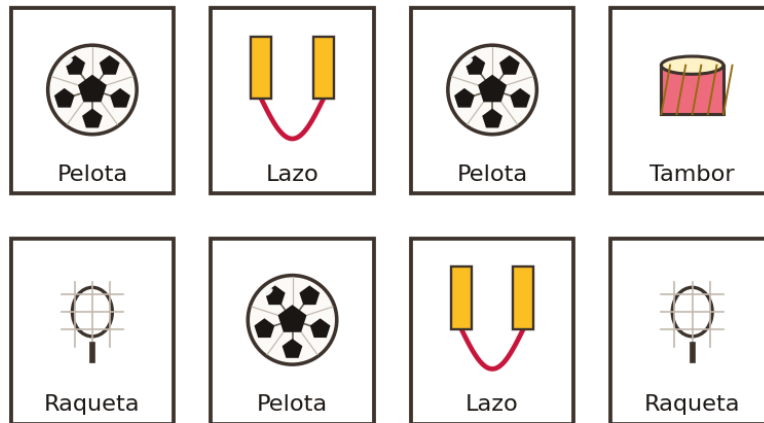


Si alguien mete la red en un acuario sin mirar, ¿en cuál de ellos tiene la certeza de sacar un pez negro?

- A. Acuario 1.
- B. Acuario 2.
- C. Acuario 3.
- D. Acuario 4.

10

En una fiesta se rifan juguetes: cada niño saca sin mirar uno de los papeles que aparecen en la imagen y recibe el juguete que le salga.

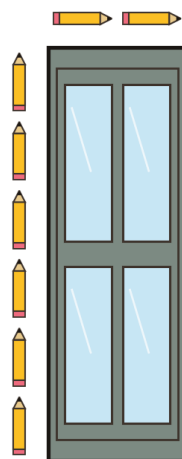


¿Qué dos juguetes tienen la misma posibilidad de salir?

- A. La pelota y la raqueta.
- B. El lazo y la raqueta.
- C. La pelota y el tambor.
- D. El lazo y el tambor.

11

Para medir el borde de una ventana se usaron lápices iguales, como muestra la figura: a lo alto caben 6 lápices y a lo ancho caben 2 lápices.



¿Cuál es el **perímetro** de la ventana, medido en lápices?

- A. 16 lápices.
- B. 12 lápices.
- C. 8 lápices.
- D. 4 lápices.

- 12** La tabla recoge cuántas personas entraron a un museo en dos jornadas.

| Jornada | Personas que entraron |
|---------|-----------------------|
| Sábado  | 148                   |
| Domingo | 74                    |

Entre las dos jornadas, ¿cuántas personas entraron al museo?

- A. 212 personas.
- B. 222 personas.
- C. 322 personas.
- D. 74 personas.

- 13** La tabla recoge los puntos que obtuvo cada participante en un concurso de deletreo.

| Participante | Puntos |
|--------------|--------|
| Sofía        | 12     |
| Manuel       | 7      |
| Stefany      | 9      |
| Leonardo     | 11     |

¿En cuál opción aparecen esos puntos ordenados del menor al mayor?

- A. 7, 9, 11, 12
- B. 9, 11, 7, 12
- C. 11, 9, 7, 12
- D. 12, 7, 9, 11

- 14** En una fábrica de jugos, entre más exprimidores se enciendan, menos tiempo tarda en salir el lote. La tabla recoge esa relación.

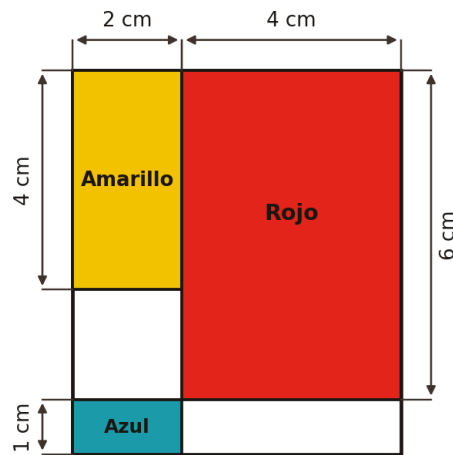
| Exprimidores encendidos | 1  | 2  | 6 | 9 |
|-------------------------|----|----|---|---|
| Horas que tarda el lote | 36 | 18 | 6 | 4 |

Si se mantiene esa relación y se encienden 12 exprimidores, ¿cuántas horas tardará el lote?

- A. 2
- B. 3
- C. 12
- D. 24



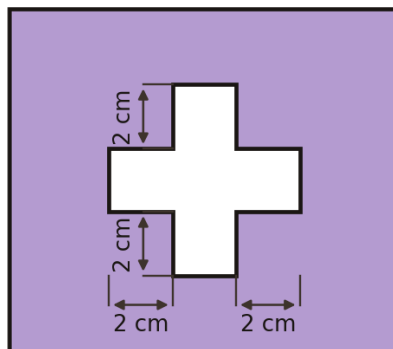
- 15** Camilo pintó en su cuaderno un dibujo con tres colores: amarillo, rojo y azul. Las medidas de la imagen están en centímetros.



¿Cuánto suma en total la superficie que pintó?

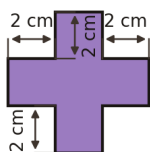
- A.  $38 \text{ cm}^2$
- B.  $34 \text{ cm}^2$
- C.  $19 \text{ cm}^2$
- D.  $17 \text{ cm}^2$

- 16** Eliana tiene un rompecabezas rectangular al que le falta una ficha para quedar completo: el hueco tiene la forma de cruz que se muestra arriba, con todos sus brazos de 2 cm.



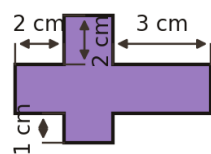
¿Cuál de las fichas A, B, C o D es **congruente** con el hueco, es decir, encaja exactamente?

A.



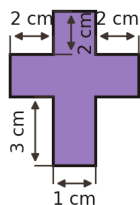
Ficha A.

B.



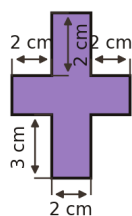
Ficha B.

C.



Ficha C.

D.



Ficha D.

17

Luis atiende en una veterinaria y anotó cuántos servicios prestó durante el mes.

| Servicio   | Cantidad de servicios |
|------------|-----------------------|
| Peluquería | 20                    |
| Guardería  | 10                    |
| Médico     | 25                    |
| Vacunación | 15                    |

¿Cuál de los siguientes gráficos de barras recoge esa misma información?

**A.**

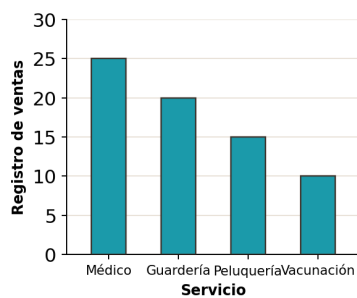


Gráfico A.

**B.**

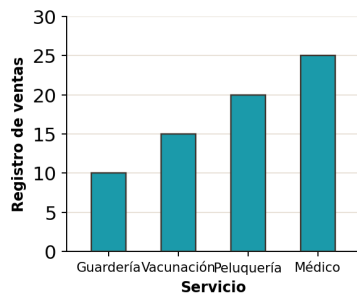


Gráfico B.

**C.**

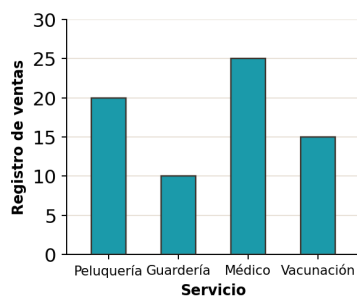


Gráfico C.

D.

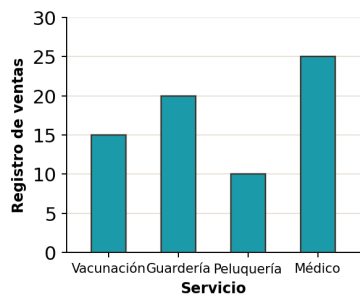


Gráfico D.

18

Nicol anota cuántas personas visitan un pueblo durante las fiestas.

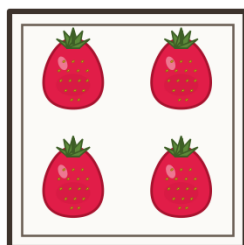
| Día | Visitantes |
|-----|------------|
| 1   | 3.180      |
| 2   | 2.045      |
| 3   | 860        |

Sumando los tres días, ¿cuántas personas visitaron el pueblo?

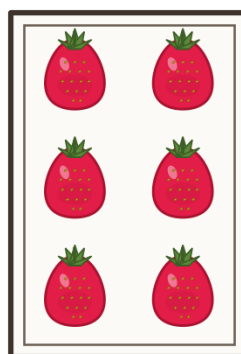
- A. 6.085
- B. 5.225
- C. 5.085
- D. 2.905

19

Manuel vende fresas con chocolate en dos presentaciones: la caja pequeña lleva 4 fresas y la grande lleva 6, como se ve en la imagen. En la jornada vendió 3 cajas pequeñas y 4 cajas grandes.



Caja pequeña



Caja grande

¿Cuál de estas operaciones NO sirve para saber cuántas fresas vendió?

- A.  $(3 + 4) \times (4 + 6)$
- B.  $4 \times (3 + 6)$
- C.  $4 \times (3 \times 6)$
- D.  $(3 \times 6) + (4 \times 4)$

**20**

Al cerrar la transmisión de un partido, el comentarista dijo: «uno de cada cinco remates al arco del equipo azul terminó en gol».

¿Cuál de estas frases dice exactamente lo mismo?

- A. De los remates al arco del equipo azul,  $1/2$  terminó en gol.
- B. De los remates al arco del equipo azul,  $4/5$  terminó en gol.
- C. La parte de los remates que terminó en gol equivale al 2%.
- D. La parte de los remates que terminó en gol equivale al 20%.

## FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 5°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

### Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.